DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · DISEÑO DIGITAL Y PUBLICIDAD (UGR)

Cuchavia
Como o sistema foi criado

«Un viaje en cada cucharada» — anúncio web interativo



React 18 · Vite 5 · Framer Motion · Canvas 2D · WebGL

Novembro de 2026

Sumário

1. Visão geral do sistema
2. Ponto de partida: briefing e regras
3. Processo de criação, etapa a etapa
4. Tecnologias escolhidas
5. Arquitetura do front-end
6. Rotas e telas
7. Estado global e persistência
8. Navegação e transição de redemoinho
9. Motores de animação e interação
10. Responsividade e acessibilidade
11. Otimização de desempenho em celular
12. Imagens e recursos visuais
13. Cores e por que foram escolhidas
14. Build, entrega e publicação
15. Como executar o projeto

> **Sobre este documento.** Explica, em português, como o site Cuchavia foi construído: o processo, as decisões técnicas e a organização do código. A documentação oficial da disciplina, em espanhol, continua em `docs/Documentacion_proceso_creacion.pdf` e na rota `/documentation` do site; este PDF a complementa com o olhar de engenharia.

1 Visão geral do sistema

Cuchavia é uma marca fictícia de creme de amendoim com frutas exóticas, criada para a disciplina *Diseño Digital y Publicidad* da Universidade de Granada. O sistema é um **anúncio web interativo**: o objetivo é fazer o usuário viver o conceito «Un viaje en cada cucharada» e lembrar os três sabores. **Não é uma loja**: não há carrinho, pagamentos nem preços.

Cada sabor é um destino com atmosfera própria:

Produto	Destino	Experiência interativa
Creme de Amendoim Tradicional	Casa	Mesa de café da manhã com parallax e pontos interativos
Redemoinho de Pitaya Rosa	Ubud, Bali	Pétalas e folhas que reagem ao cursor, redemoinho rosa
Redemoinho de Flor de Cacto	Deserto do Atacama, Chile	Noite estrelada com fogueira interativa que ilumina o frasco

Além dos destinos, há uma página inicial com carrossel, uma camada flutuante (Web F), uma seção oculta com minijogo e passaporte VIP, uma tela de encerramento e uma página de documentação. Tudo é um site estático: **não existe back-end nem banco de dados**; o progresso fica no `localStorage` do navegador.

Em números: cerca de **7.000 linhas** de JavaScript/JSX distribuídas em 9 telas, 11 componentes e 4 motores de animação, além de folhas de estilo por componente.

2 Ponto de partida: briefing e regras

Antes de qualquer código foi escrito um **briefing comum** (`BRIEF.md`) que funciona como contrato do projeto. Ele define o nível de qualidade — «poder ser apresentado ao CEO de uma grande empresa como um lançamento real» — e as regras que não podem ser quebradas:

- **Marca e mensagem fixas:** nome Cuchavia, conceito «Un viaje en cada cucharada», slogan «Atrévete. El mundo cabe en una cucharada» e encerramento «Vuelves distinto, con el mundo dentro».
- **Só três produtos e três destinos**, nos tamanhos 300 g e 150 g.

- **Nada inventado:** sem descontos, porcentagens, dados de contato, números ou alegações nutricionais.
- **Quatro pilares visuais:** paisagens reais; luz e texturas naturais (madeira, linho, cerâmica); ilustração botânica de caderno de viagem; e o redemoinho como assinatura.
- **Regra dos 2/3:** dois terços da tela para o visual, um terço para texto e controles.
- **Qualquer dispositivo:** de celular de 320 px a monitor ultrawide, com toque, mouse e teclado.

Junto ao briefing, o projeto mantém mais dois documentos vivos: `src/DESIGN.md` (sistema visual: tokens, tipografia, componentes) e `src/ARQUITECTURA.md` (contratos de código). A regra é: *se um contrato muda, o documento muda junto*. Isso permitiu desenvolver telas em paralelo sem quebrar a base comum.

3 Processo de criação, etapa a etapa

1. **Conceito do produto.** Partiu da apresentação do grupo: um creme de amendoim com Pitaya Rosa e Flor de Cacto, «sabores ousados que levam a outro lugar». Daí nasceu a ideia de que cada sabor é um destino, e o slogan foi escolhido entre três candidatos.
2. **Storyboard.** Foram desenhados esboços de cada tela (início, três destinos, VIP, Web F e final) ligados por setas que mostram o fluxo do usuário, seguindo o guia da disciplina.
3. **Protótipo estático.** Uma primeira versão funcional em HTML, CSS e JavaScript puro validou o fluxo e as interações principais.
4. **Migração para React.** A lógica do protótipo foi portada para React 18 com Vite: cada tela virou uma rota, e as partes repetidas (cabeçalho, barra de rota, ficha do destino, frasco, botões) viraram componentes reutilizáveis.
5. **Direção de arte e imagens.** As fotos de produto foram geradas com IA a partir do conceito do grupo; delas saíram os recortes dos frascos e ingredientes, com o rótulo retocado para dizer «Crema». Tudo foi convertido para WebP em vários tamanhos.
6. **Interações e motores.** Cada destino recebeu o seu motor: parallax em Casa, partículas em Ubud, fogueira em Canvas no Atacama e um shader WebGL próprio para o creme do minijogo.
7. **Acessibilidade e responsividade.** Três disposições de layout, equivalentes por toque para cada efeito de cursor, navegação completa por teclado e o botão «Reduzir movimento».
8. **Otimização para celular.** Uma auditoria com um celular intermediário emulado levou a reescrever a transição, as texturas e os efeitos do Atacama (seção 11).
9. **Documentação e entrega.** Página `/documentation` gerada a partir de Markdown, PDF do processo, build para a Vercel e build alternativo para o ZIP de entrega.



Lâmina completa do storyboard: as telas ligadas por setas que indicam o fluxo do usuário.

Histórico no Git

Commit	Data	O que entrou
`0016e0d`	04/11/2026	Versão completa do anúncio: código, imagens, documentação e PDF do processo
`3e65b99`	04/11/2026	Ajustes finais de texto e documentação
`491390b`	04/11/2026	Otimização da experiência em celular (28 arquivos, +359 linhas)

4 Tecnologias escolhidas

Tecnologia	Por que foi usada
React 18	Divide a lógica do protótipo em componentes e telas reutilizáveis.
React Router 6	Cada tela tem uma URL própria que pode ser digitada diretamente.
Vite 5	Servidor de desenvolvimento rápido e geração do site estático.
Framer Motion 11	Animação por interpolação entre estados (exigência da disciplina): entradas, arrasto, modais e selos.
Web Animations API	Traços em SVG da transição de redemoinho, canceláveis quando o usuário pula.
Canvas 2D	Céu, fogueira, faíscas e fumaça do Atacama e a rajada de pétalas de Ubud: centenas de partículas por quadro.
WebGL	Shader próprio, sem bibliotecas, para o creme do minijogo. Sem WebGL, há uma versão plana em SVG.
Marked	Converte o texto em Markdown na página de documentação.
Fraunces	Única fonte do site, variável e auto-hospedada (`@fontsource-variable`), para títulos e texto: uma só voz e um só download.
WebP e SVG	Fotos leves com transparência; ilustrações vetoriais que herdam a cor de cada destino.
Vercel	Hospedagem estática com reescrita de rotas para `index.html` .

O projeto usa JavaScript sem TypeScript, e não depende de nenhuma biblioteca de partículas, 3D ou UI: os motores visuais foram escritos à mão para controlar desempenho e estética.

5 Arquitetura do front-end

O sistema é organizado em camadas, de fora para dentro:

main.jsx
Carrega fontes, tokens e estilos globais; monta o `ViajeProvider` (estado) e o `BrowserRouter`; um ErrorBoundary externo protege tudo.

▼

App.jsx
Define as rotas, o tema (`data-theme`) e o título da página. A documentação é carregada sob demanda e fica fora do Layout.

▼

Layout
Cabeçalho, barra de rota, `<main>`, aviso global, Contato, Web F e transição. Marca destinos visitados, move o foco, fecha camadas ao trocar de rota e envolve cada tela em Suspense + ErrorBoundary.

▼

Telas (pages/)
Inicio, Casa, Ubud, Atacama, Vip, Final, NoEncontrada. Cada uma usa `<Pantalla>` (grade dos 2/3) e, quando pesada, um motor separado em `.js`.

▼

Peças comuns (components/)
Folio, Frasco, Boton, Sello, Remolino, Cloud, BotonCerrar… todas exportadas por `components/index.js`.

Mapa dos arquivos principais

Arquivo	Responsabilidade
`state.jsx`	Estado global persistente e configuração de movimento
`data.js`	Todos os textos da marca, sabores, geometria dos frascos e metadados de rotas
`hooks.js`	`useMedia` , `useDisposicion` , `useTactil` , `useCapaModal`
`raiz.js`	Calcula a pasta real do site em tempo de execução (permite servir de subpasta)
`rutasDiferidas.js`	Carregamento `lazy()` das telas e pré-carga em repouso
`pages/atacamaEscena.js`	Motor Canvas da noite: céu, fogueira, faíscas, fumaça (≈ 990 linhas)
`pages/vipCrema.js`	Motor WebGL do creme do minijogo
`pages/ubudRafaga.js`	Rajada de pétalas de Ubud em Canvas
`components/Cloud.jsx`	Motor de partículas por `transform` (Ubud e Web F)
`components/Transicion.jsx`	Véu de redemoinho entre páginas

Separação de conteúdo e código: nenhum texto visível é escrito diretamente nas telas; tudo vem de `data.js`. Os estilos ficam ao lado de cada componente, e cada tela limita seus seletores com uma classe própria (`.casa` , `.ubud` …), evitando conflitos.

6 Rotas e telas

```
index.html  /            Página inicial: carrossel dos três frascos
│
├── /casa                Web 1, Casa — Modo Origem
├── /ubud                Web 2, Ubud — Modo Selva
├── /atacama             Web 3, Atacama — Modo Noite
├── /de-vuelta-a-casa    Tela final
├── /remolino-perfecto   Seção oculta: minijogo e passaporte VIP
├── Web F                Camada: abre ao clicar no slogan em qualquer tela
├── Contato              Painel lateral → link discreto para /documentation
└── qualquer outra rota  Página 404: «Esta ruta no está en el mapa»
```

Tela	Como funciona
Início	Carrossel em órbita com rolagem automática, setas, velocidades A (mais lenta) e B (mais rápida) em cinco níveis, botão de pausa, pausa com cursor e deslizar no celular. Ao escolher um frasco, ele anima até o destino.
Casa	Mesa de café da manhã com parallax e três pontos interativos: colher, tigela e xícara.
Ubud	Pétalas, folhas e sementes que desviam do cursor (ou do dedo), redemoinho rosa e nota sobre a fruta.
Atacama	O cursor aumenta a intensidade da fogueira; o clique solta chamas e faíscas; a luz alcança o frasco. Na segunda «avivada» aparece o selo com a pista da seção oculta.
Web F	Amendoins, pétalas e estrelas que fogem do cursor; alguns revelam frases e o amendoim dourado dá a pista VIP.
Minijogo VIP	Arrastar ingredientes ao frasco (ou escolher e tocar, no teclado e celular). Itens errados quicam com uma dica; não há derrota. No fim, o redemoinho se forma e o passaporte é desbloqueado.
Final	Os três frascos chegam um a um, caem os selos dos destinos e aparece «Volver a explorar los sabores».

7 Estado global e persistência

O estado da viagem vive em um **Context** do React (`ViajeProvider`) e é lido com o hook `useViaje()`:

Campo	Para que serve
`visitados`	Destinos já visitados; a barra de rota os marca
`pista`	Se o usuário ganhou a pista da seção VIP
`vip`	Se completou o minijogo
`reducido`	Movimento reduzido, vindo do sistema operacional ou do botão
`origen`	Última rota fora do VIP, destino de «Sair do jogo»
`avisar()`	Mostra uma nota global anunciada por leitores de tela (`role="status"`)

Tudo é salvo no `localStorage` com o prefixo `viaje.` e sempre dentro de `try/catch`: em navegação privada ou com armazenamento bloqueado, o site continua funcionando, só não lembra o progresso.

Quando `reducido` está ativo, o sistema faz três coisas: marca `data-motion="reducido"` no `<html>`, leva os tokens de duração para quase zero e ativa `MotionConfig reducedMotion="always"` no Framer Motion. Os motores em `requestAnimationFrame` consultam essa flag por conta própria, e o estado final de cada animação é sempre visível sem ela.

8 Navegação e transição de redemoinho

Toda navegação interna passa pelo componente `<Go>`, um link que dispara o **véu de redemoinho**. O redemoinho nasce no ponto do clique (ou no centro do frasco escolhido) e cobre a tela enquanto a próxima rota é carregada.

- O hook `useTransicion()` expõe as fases `reposo → cubre → revela`; as telas esperam sair de `cubre` para iniciar suas entradas.
- A transição pode ser pulada com um clique, tecla ou toque. Se o usuário aperta «Voltar» no meio, o destino é cancelado e o véu se dissolve.
- Com Ctrl, Cmd ou Shift o link age como link normal (abrir em nova aba).
- As telas são carregadas sob demanda (`React.lazy`) e pré-carregadas assim que o véu começa, e em momentos ociosos do navegador.
- Ao trocar de rota, o foco vai para o `<main>`, nomeado pelo `h1` da tela, para que leitores de tela anunciem a nova página.

9 Motores de animação e interação

Atacama — Canvas 2D

O motor mais complexo (`atacamaEscena.js`). Desenha um céu estrelado animado e uma fogueira com partículas de chama, faíscas e fumaça. A posição do cursor aumenta a intensidade, que é publicada como variável CSS `--intensidade` para iluminar as camadas fotográficas da paisagem e o frasco. Tem **qualidade adaptativa**: mede o tempo de cada quadro (alvo de 33 ms) e reduz a carga quando o aparelho não acompanha.

Minijogo — WebGL

`crearCrema()` cria um shader próprio que simula o creme sendo vertido e girando no frasco. A API é pequena: `verter`, `formar`, `saltar`, `completar`, `destruir`. Se o contexto WebGL se perde no meio da partida, o jogo troca para um frasco plano em SVG e pode ser vencido do mesmo jeito.

Cloud — partículas por transform

Motor genérico de partículas DOM usado em Ubud e na Web F. Cada partícula é animada só com `transform`, segue uma física de mola (rigidez e amortecimento configuráveis) e desvia do cursor ou do dedo. As que têm frase viram botões acessíveis por teclado e «cansam» de fugir após 1,1 s para poderem ser pegas.

Framer Motion e WAAPI

Entradas de telas, arrasto dos ingredientes, modais e a queda dos selos usam interpolação do Framer Motion. Os traços da transição usam `element.animate()`, que pode ser cancelado instantaneamente.

10 Responsividade e acessibilidade

Em vez de dezenas de breakpoints, o layout tem **três disposições** mutuamente exclusivas, definidas pelas mesmas media queries em CSS e em JS (`useDisposicion()`):

Nome	Quando	Desenho
`ancho`	Telas largas (padrão)	Cenário + ficha lateral com 1/3 da largura
`apilado`	Retrato até 1099 px, ou celular alto	Uma coluna, a página rola
`bajo`	Paisagem com menos de 560 px de altura	3/5 + 2/5, ficha com rolagem própria

- **Unidades de container** (`cqw`, `cqh`) sempre via variáveis com fallback para `vw/vh`, pois o Safari 15–16 não as reconhece.
- Altura dinâmica (`dvh`), zonas seguras (`env(safe-area-inset-*)`) e alvos de toque de no mínimo 44 px.
- Modo **ultrawide** (proporção ≥ 2:1) recalcula tipografia pela altura.
- Cada efeito de cursor tem equivalente por toque; tudo funciona por teclado, com foco de anel duplo visível.
- Modais (Web F, Contato, passaporte) usam `useCapaModal`: tornam o fundo `inert`, prendem o Tab, fecham com Esc e devolvem o foco.
- Contraste verificado: tinta sobre creme 12,9:1; creme sobre pitaya 5,3:1. Cores com contraste insuficiente ficam reservadas para destaques.

11 Otimização de desempenho em celular

Uma auditoria com um celular intermediário emulado (412 × 915, densidade 2,6, CPU seis vezes mais lenta) mostrou que o maior problema era a troca de página. A versão por toque passou a seguir uma regra: **a cada quadro só mudam `transform` e `opacity`**, de preferência animados pelo compositor. O desktop mantém todos os efeitos.

Problema	Solução
Transição travava	O véu virou um disco em `<canvas>` pintado uma vez, que só gira e escala — continua fluido enquanto a nova tela monta.
Troca de tema lenta	Removida a animação dos eixos da fonte variável, que recalculava o documento inteiro a cada quadro.
Atacama pesado	Cintilação e deriva passaram para CSS; fogo a 30 fps com DPR 1,25; estrelas a 10 fps.
Texturas demoravam segundos	Os filtros SVG `feTurbulence` foram substituídos por WebP pré-rasterizados.
Parallax atrasado	Removido o parallax ligado ao scroll (JS sempre chega atrasado); o parallax com o dedo continua.
Blend modes custosos	`mix-blend-mode` retirado de camadas animadas, com opacidade equivalente.

Detalhe técnico: o limite de fps é feito com um temporizador entre quadros, nunca com um `return` dentro do `requestAnimationFrame`, que gastaria o quadro do mesmo jeito.

12 Imagens e recursos visuais

- **Origem:** as fotos de produto foram geradas com IA a partir do conceito do grupo; delas saíram os recortes dos frascos e dos ingredientes. As ilustrações SVG e as frondes de Ubud foram preparadas para o site; as camadas do Atacama vêm de uma imagem gerada e tratada.
- **Formato:** fotos e camadas em **WebP** (menor que JPG/PNG e com transparência); gravuras, selo e redemoinho em **SVG** embutido, para herdar a cor de cada destino.
- **Tamanhos múltiplos:** imagens grandes têm versões em várias larguras (ex.: `desayuno-700`, `-1050`, `1400`) para o navegador baixar só o necessário.
- **Volume:** o build final inclui 31 imagens WebP (≈ 2,3 MB) e 7 ilustrações SVG (≈ 104 KB).
- **Geometria medida:** como o recorte de cada frasco inclui frutas ao redor, o componente `<Frasco>` usa medidas tiradas do canal alfa (eixo, altura, base) em `GEOMETRIA_FRASCO`. Assim os três frascos aparecem do mesmo tamanho e na mesma linha de apoio.

As cores do sistema, e o motivo de cada uma, estão explicadas na seção seguinte.

13 Cores do sistema e por que foram escolhidas

A paleta parte das cores da apresentação do produto e segue uma ideia simples: **uma base quente e apagada, comum a todo o site, e acentos saturados que identificam cada destino**. A base mantém a unidade da marca; os acentos fazem cada página parecer um lugar diferente sem parecer outra marca.

A lógica no círculo cromático



Base análoga (32° a 87°). Creme, tinta, oliva, amendoim e verde ficam todos na mesma faixa do círculo — tons de terra, palha e folha. Cores vizinhas se combinam sem conflito, criando uma sensação calma, natural e «artesanal», alinhada aos pilares visuais de madeira, linho e cerâmica.

Acentos do lado oposto. A pitaya (336°) e a flor de cacto (280°) estão do outro lado do círculo. Justamente por isso **saltam aos olhos** sobre a base: são as cores dos sabores exóticos, a «surpresa» do produto, e o contraste reforça que são novidade.

Cor = sabor real. Nenhum acento é arbitrário: cada um vem do ingrediente — o marrom do amendoim, o magenta da polpa da pitaya, o lilás da flor do nopal, o verde do cacto e das folhas.

Paleta principal

Creme `#F7F3EA` · 42°

Fundo e papel. Remete ao próprio creme de amendoim e a papel de caderno de viagem; mais acolhedor que o branco puro.

Tinta `#2E2A1F` · 44°

Texto e barra de rota. Um «preto» quente de tinta de impressão, que não briga com a base como o preto puro.

Oliva escuro `#3F4322` · 67°

Fichas da página inicial, do VIP e do final, e títulos. Natureza e sofisticação; dá peso sem ser frio.

Oliva `#A3A56A` · 62°

Linhas, detalhes e segunda cor do redemoinho. Faz a ponte entre o creme e o oliva escuro.

Amendoim `#B07A3E` · 32°

Casa e sabor Tradicional. A cor do produto em si: calor, café da manhã, «o sabor de sempre».

Pitaya `#C2185B` · 336°

Ubud. O magenta intenso da fruta do dragão: energia tropical, o acento mais forte da marca.

Rosa `#F06A9E` · 337°

Ubud e redemoinhos. Versão mais leve da pitaya, para pétalas e para a sensação de descanso e reconexão.

Verde `#6E8C4A` · 87°

Ubud e Atacama. Folhas dos arrozais e o cacto do deserto: liga os dois destinos exóticos à natureza.

Flor `#8E5FA6` · 280°

Atacama. O lilás da flor do nopal: «até no deserto floresce algo inesperado». Brilha sobre o céu noturno.

Cada destino, uma atmosfera

Tema	Cores dominantes	Por quê
Início	Oliva escuro, rosa, oliva	Ponto de partida neutro e elegante: a base da marca com um toque de rosa que antecipa o exotismo.
Casa	Manteiga, amendoim, tostado	**Quente**: tudo em tons de amendoim, como a luz de uma manhã em casa. Transmite familiaridade e origem.

Ubud	Rosa papel, pitaya, verde	**Luminosa e suave**: papel rosado claro com a pitaya só como destaque (título, botão, selo). Pela regra 60-30-10, fica calmo e em harmonia com o verde da foto.
Atacama	Noite, flor, brasa	**Escura**: céu noturno com a luz quente da fogueira. A calma e as estrelas do deserto; a flor lilás como surpresa.
VIP e Final	Oliva escuro + acentos	Voltam à base da marca e reúnem os acentos dos destinos: «voltas diferente, com o mundo dentro».

Até a **transição de redemoinho** muda de cor: suas duas espirais usam as cores do destino para onde o usuário vai (por exemplo, pitaya + rosa ao entrar em Ubud, flor + verde no Atacama), antecipando a atmosfera antes da página aparecer.

Cores de apoio (derivadas)

Algumas cores foram criadas a partir da paleta principal para resolver problemas concretos, quase sempre de legibilidade:

Cor	Para que foi criada
Manteiga `#EFDCB4`	Papel da Casa: amendoim bem clareado, mais quente que o creme.
Tostado `#70451A`	Amendoim escurecido para poder ser usado como **texto** sobre manteiga e creme.
Oliva claro `#D8DAB0`	Texto legível sobre oliva escuro.
Pitaya escura `#8A0F40`	Pitaya sobre creme em botões invertidos.
Flor clara `#D2BBE3`	Lilás legível como texto sobre a noite do Atacama.
Noite `#0D0F1E`	Céu do Atacama, tirado das camadas fotográficas.
Brasa `#F2A23A` / Chama `#FFD27A`	Fogo: só como luz ou partícula, nunca como texto pequeno.
Ouro `#F2C94C`	Exclusivo do amendoim dourado da Web F, para ele se destacar como prêmio.
Parede `#A59C64` / Madeira `#6B4E37`	Parede e prateleira do carrossel, tiradas das fotos de produto para os frascos parecerem estar no mesmo ambiente.

Contraste e regras de uso

Combinação	Contraste	Uso permitido
Aa Tinta sobre creme	12,9 : 1	Qualquer texto
Aa Creme sobre pitaya	5,3 : 1	Qualquer texto
Aa Creme sobre verde	3,4 : 1	Só texto grande ou destaques
Aa Creme sobre amendoim	3,3 : 1	Só texto grande ou destaques

- Rosa, verde, flor e amendoim **nunca** são usados como texto pequeno sobre fundo claro.
- Nada de texto direto sobre foto ou sobre as estrelas: sempre há uma ficha ou um véu por baixo.
- Sem gradientes roxos genéricos nem terracota: a paleta é fechada.

Na prática: todas as cores vivem como *tokens* CSS em `styles/tokens.css` (`--c-crema`, `--c-pitaya`…). Cada tela define `data-theme` no `<html>`, e o tema reatribui variáveis como `--folio`, `--remolino-a` e `--remolino-b`. Assim, os mesmos componentes mudam de atmosfera sem duplicar código.

14 Build, entrega e publicação

O sistema gera duas saídas a partir do mesmo código:

Comando	Saída	Para quê
`npm run build`	`dist/`	Publicação na Vercel, com `base: '/'`. O `vercel.json` reescreve todas as rotas para `index.html`, então qualquer URL funciona ao ser digitada.
`npm run build:zip`	`dist-zip/`	ZIP de entrega da disciplina. Usa caminhos relativos; o script `postbuild-zip.mjs` copia `index.html` para `documentacion.html` e `404.html` e escreve um `LEEME.txt`.

Graças a `raiz.js`, que descobre a pasta real do site em tempo de execução, a versão ZIP funciona a partir de qualquer subpasta. Ela precisa de um servidor (por exemplo `npx serve`): aberta com duplo clique (`file://`), o navegador bloqueia os módulos JavaScript, e a própria `index.html` explica isso ao usuário.

15 Como executar o projeto

Requisito: Node.js 18 ou superior.

```
npm install          # instala as dependências
npm run dev          # servidor de desenvolvimento (Vite)
npm run build        # versão para a Vercel, em dist/
npm run build:zip    # versão para o ZIP, em dist-zip/
cd dist-zip && npx serve   # servir a versão ZIP localmente
```

Para publicar, basta importar o repositório na Vercel com o preset Vite, comando `npm run build` e saída `dist`.

> **Aviso.** Cuchavia, seu e-mail de contato e seus produtos são fictícios, com fins acadêmicos. As fotos de produto foram geradas com IA; a origem das demais fotos da apresentação ainda deve ser confirmada pelo grupo antes de qualquer publicação fora da disciplina.